

Redes

RAN – Radio Access Network

Ing. Marcelo E. Volpi

Ing. Lucas Giorgi

Ing. Vanesa Llasat

Conceptos Generales

La Red de Acceso por Radio (RAN, por sus siglas en inglés) es una parte esencial del sistema móvil que permite conectar inalámbricamente los dispositivos finales, como teléfonos inteligentes, tablets o dispositivos IoT, con la red central del operador. Esta conexión se establece a través de antenas y estaciones base que envían y reciben señales utilizando frecuencias de radio.

En la práctica, la RAN funciona como la interfaz principal entre los equipos de usuario (UE, del inglés User Equipment) y la red central, garantizando la comunicación efectiva para servicios de voz, datos e información multimedia. Su rol va mucho más allá de transmitir señales, ya que gestiona aspectos clave de la conexión inalámbrica:

- **Gestión de recursos radio:** Asigna frecuencias, canales y potencia de transmisión según las necesidades en tiempo real, optimizando así el uso eficiente del espectro radioeléctrico.
- **Control de interferencias:** Monitorea constantemente la calidad de la señal y reduce las interferencias entre usuarios.
- **Gestión de movilidad (handovers):** Cuando un usuario se desplaza, la RAN mantiene activa la comunicación al transferir la conexión de una antena a otra sin interrupciones.
- **Optimización del rendimiento (QoS):** Prioriza el tráfico según las demandas específicas de cada servicio (por ejemplo, llamadas, videos o mensajes).

Historia y Evolución

La red de acceso por radio (RAN) ha sido uno de los componentes fundamentales de las telecomunicaciones móviles desde sus primeras implementaciones comerciales hace más de cuarenta años. Su evolución ha estado intrínsecamente ligada a los avances generacionales de la telefonía móvil, desde la 1G hasta la actual 5G, transformándose no sólo en cuanto a las velocidades de transmisión y los servicios soportados, sino también en su arquitectura interna, su grado de apertura y virtualización, y su relación con el núcleo de red.

De la voz analógica a la conectividad digital

Los primeros sistemas móviles, agrupados bajo el nombre de 1G, surgieron en los años 80 y se basaban en tecnologías analógicas. Permitían llamadas de voz básicas, con terminales voluminosos, costosos y con una cobertura limitada. Si bien eran rudimentarios, sentaron las bases para una revolución tecnológica. Esta primera generación introdujo por primera vez el concepto de comunicación móvil real, aunque sus limitaciones en seguridad y eficiencia pronto condujeron a nuevas generaciones.

La 2G, introducida en los años 90, representó un salto cualitativo al introducir tecnologías digitales como GSM. Permitió servicios como la mensajería SMS —el “killer app” de la época— y mejoró notablemente la calidad de la voz. Además, tecnologías como GPRS y EDGE comenzaron a permitir servicios de datos rudimentarios, aunque con velocidades aún modestas (del orden de decenas a centenas de kbps).

Historia y Evolución

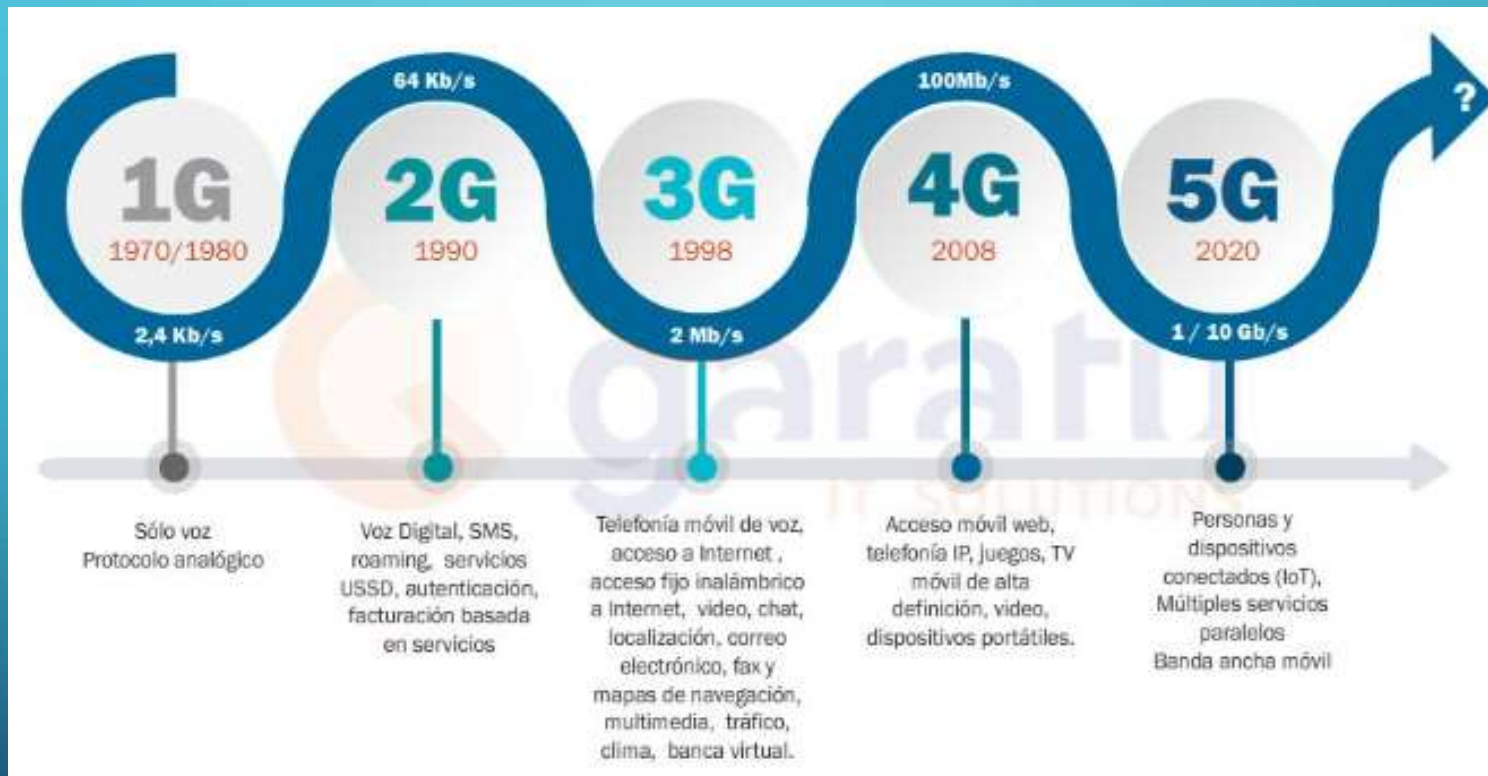
La llegada de los datos y la Internet móvil

Con la 3G, desplegada globalmente en los años 2000, la RAN se adaptó para soportar velocidades del orden de Mbps y habilitar nuevos servicios como videollamadas, navegación web móvil y la introducción masiva del smartphone, marcando así el comienzo de una nueva era centrada en el consumo de datos. Aunque algunas aplicaciones, como la videollamada, enfrentaron resistencias culturales y de privacidad, el acceso a Internet móvil se consolidó rápidamente como la nueva normalidad.

La arquitectura de la RAN también comenzó a sofisticarse. Las estaciones base se volvieron más inteligentes, y la red se optimizó para servicios más allá de la voz. Se introdujeron conceptos como HSPA, que mejoraron progresivamente las tasas de transferencia, alcanzando decenas de Mbps.

- LTE y la consolidación de la RAN como infraestructura crítica.
- 4G, desplegada desde 2010, significó la transición definitiva hacia redes IP. LTE (Long Term Evolution) ofreció velocidades superiores a 100 Mbps, baja latencia y soporte para nuevas aplicaciones como el video en streaming, el gaming en línea y los pagos móviles.
- Esta generación allanó el camino para el ecosistema de IoT, introduciendo una arquitectura más eficiente y orientada a paquetes, marcando la desaparición definitiva del circuito conmutado en el acceso.

Historia y Evolución



Evolución a 5G

5G: virtualización, apertura y ultra velocidad

Actualmente, 5G representa un nuevo paradigma. Más allá de ofrecer velocidades del orden de Gbps, su RAN está pensada para ser altamente flexible, virtualizable y orientada a servicios. Gracias a arquitecturas como v-RAN y Cloud RAN, el procesamiento de señal se traslada a la nube, permitiendo una gestión más dinámica y eficiente. Esto ha sido detallado ampliamente por Intel y Huawei, que explican cómo la virtualización permite escalar y adaptar dinámicamente los recursos.

La red de acceso se desagrega, surgiendo conceptos como Open RAN, impulsados por Nokia y además la O-RAN Alliance, que promueven la interoperabilidad entre proveedores. Estos cambios arquitectónicos son habilitadores de casos de uso como ciudades inteligentes, vehículos autónomos, realidad aumentada y control remoto industrial en tiempo real.

Así, la RAN deja de ser un mero medio de acceso y se convierte en un elemento clave para la transformación digital. Cada generación no solo ha traído más velocidad, sino también nuevas arquitecturas, nuevos modelos de negocio y nuevas posibilidades sociales.

Estructura General de la RAN

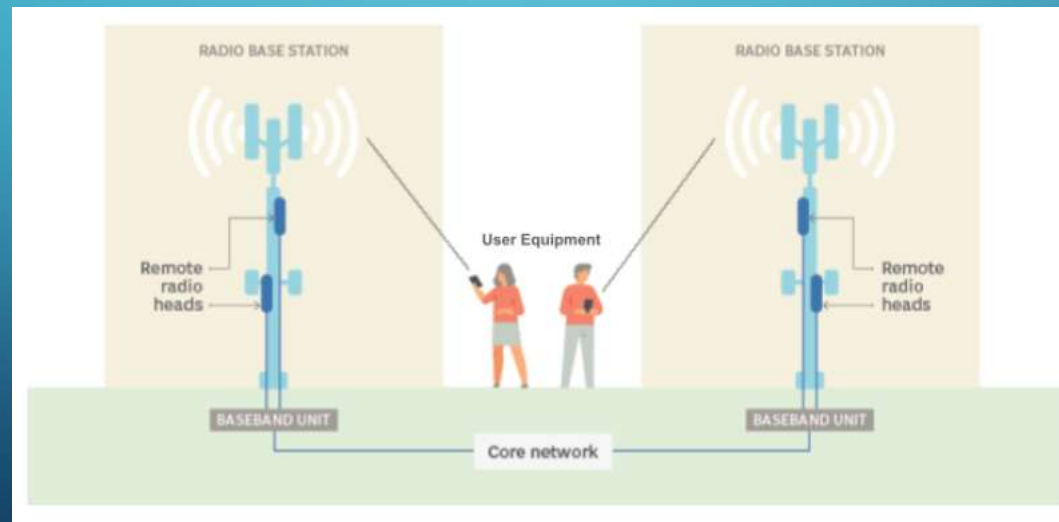
Una RAN moderna está compuesta por varios elementos esenciales que trabajan coordinadamente para permitir la comunicación inalámbrica entre los usuarios y los servicios ofrecidos por un operador.

Algunos detalles:

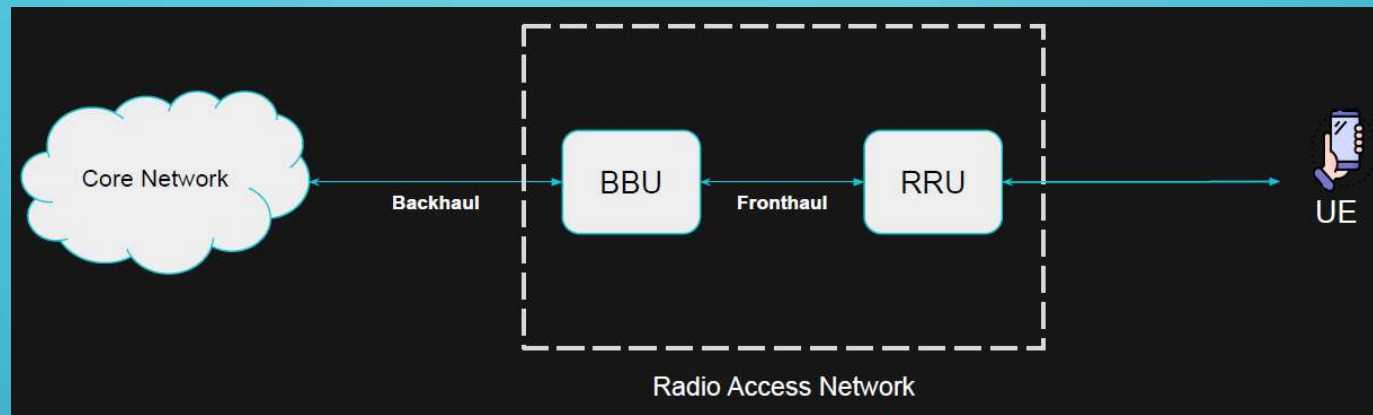
- El terminal de usuario (User Equipment, UE), como ser un teléfono inteligente, establece una conexión con la red móvil mediante ondas de radio. La señal transmitida por el dispositivo es captada por las antenas, las cuales suelen estar instaladas en torres o estructuras elevadas que aseguran una mayor cobertura geográfica. Estas antenas están diseñadas para soportar condiciones ambientales adversas y optimizar la propagación de la señal.
- Próxima a las antenas se encuentra la Unidad de Radio Remota (Remote Radio Unit, RRU o RRH), cuya función es transformar las señales analógicas provenientes del aire en señales digitales y viceversa.
- Cada RRU trabaja dentro de bandas de frecuencia específicas asignadas por el regulador, aunque en configuraciones más avanzadas puede operar de forma multibanda, adaptándose dinámicamente a las condiciones del espectro.

Estructura General de la RAN

- Desde la RRU, la señal digitalizada es enviada hacia la Unidad de Banda Base (Baseband Unit, BBU), que es la encargada del procesamiento digital intensivo. En este punto se ejecutan funciones fundamentales como la codificación y decodificación de canal, la programación de recursos radioeléctricos, el control de acceso y el ensamblaje de las tramas que viajarán a través de la red. Las BBUs se alojan generalmente en estaciones base o gabinetes técnicos ubicados al pie de las torres.
- Una vez procesadas por la BBU, las señales deben salir del dominio radioeléctrico y continuar su camino hacia los servicios centrales del operador. De esta forma, la RAN actúa como la capa de acceso que vincula a los dispositivos del usuario con el núcleo de red del operador. (Red IP).



Estructura General de la RAN



Nota: muchos fabricantes consideran D-RAN como parte de la RAN tradicional como una evolución intrínseca.

La RAN en el modelo OSI

La arquitectura de las Redes de Acceso Radio puede analizarse eficazmente a través del modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection), que organiza la funcionalidad de una red en 7 capas.

En el caso de la RAN, las operaciones se concentran mayoritariamente en las tres capas inferiores: la capa física, la capa de enlace de datos y la capa de red. Este mapeo funcional no solo ayuda a entender la arquitectura modular de la RAN, sino que también resulta clave para el diagnóstico y la optimización del desempeño de la red.

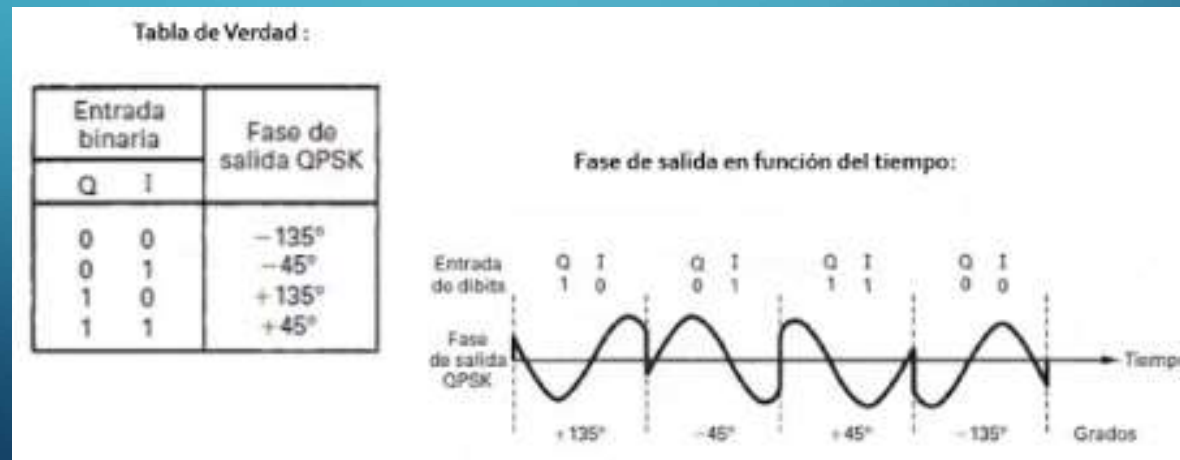
- En la base del modelo se encuentra la capa física, la cual se ocupa de la transmisión y recepción de bits a través del medio físico, en este caso el espectro radioeléctrico. Aquí es donde se implementan procesos como la codificación de canal, la modulación de la señal (utilizando esquemas como QPSK o 16-QAM). Esta capa es la encargada de materializar la interfaz aérea entre el equipo del usuario y la red.

La RAN en el modelo OSI

Modulación PSK: Breve paréntesis.

La modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying) es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase convencional (PM) es que mientras en esta la variación de fase es continua, en función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal digital con un número de estados limitado.

En particular QPSK, derivada de la modulación por desplazamiento de fase, optimiza la detección y corrección de errores.



La RAN en el modelo OSI

- Por encima de la capa física se ubica la capa de enlace de datos, la cual asegura una transmisión confiable de los datos sobre el canal físico. Dentro de esta capa operan varios subniveles y protocolos específicos que trabajan en conjunto.
 - El subnivel MAC (Medium Access Control) gestiona la asignación eficiente de los recursos de radio, organiza el acceso al medio compartido y aplica políticas de control de calidad de servicio (QoS).
 - Encima del MAC se sitúa el RLC (Radio Link Control), que tiene como tarea principal la segmentación y reensamblado de las unidades de datos, así como el manejo de errores mediante retransmisiones automáticas
 - En un nivel superior dentro de la misma capa, se encuentra el protocolo PDCP (Packet Data Convergence Protocol), que realiza funciones de compresión de cabeceras, cifrado para la confidencialidad y verificación de integridad.
- Por último, la capa de red en la RAN está representada principalmente por el protocolo RRC (Radio Resource Control). Este protocolo es el responsable de manejar la señalización entre el dispositivo de usuario y la red, coordinando aspectos críticos como el establecimiento, mantenimiento y liberación de conexiones.

La RAN en el modelo OSI

Capa OSI	Función en la RAN	RAN
3.Capa de Red	Estructuración y gestión de una red multi-nodo, incluyendo el direccionamiento, el routing y el control del tráfico.	RRC
2.Capa de Enlace	Transmisión de datos entre dos nodos conectados por una capa física.	PD RLC MAC
1.Capa Física	Transmisión y recepción de flujos de bits brutos a través de un medio físico.	Interfaz Aérea (wireless)

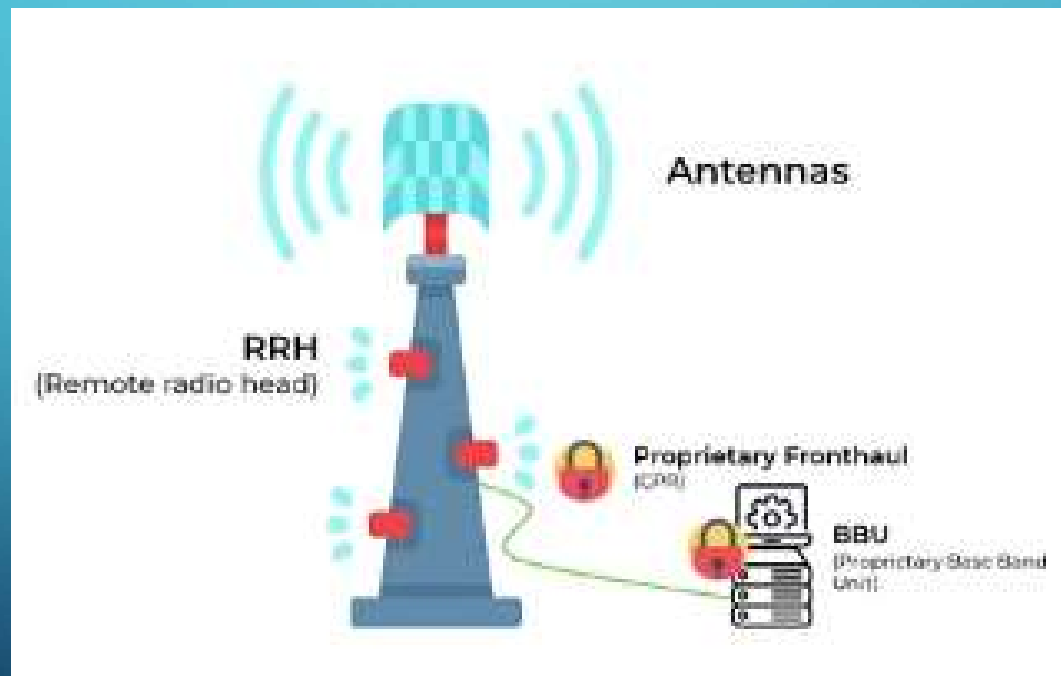
La RAN tradicional

La arquitectura RAN tradicional, fue la base de las primeras generaciones de redes móviles. En este modelo, todos los componentes, antenas, radios y la unidad de banda base (BBU), se integran físicamente en la estación base, la cual opera de manera autónoma para cubrir un área determinada. El procesamiento y la transmisión de señales se realizan localmente, y la solución suele ser provista por un solo fabricante, tanto en hardware como en software, lo que limita la interoperabilidad con otros proveedores.

- La unidad de banda base se encarga de todas las funciones de procesamiento digital, incluyendo modulación, codificación, y gestión de recursos de radio.
- La unidad de radio convierte las señales entre el dominio digital y el analógico para su transmisión a través de la antena.
- Cada estación base se conecta directamente con el núcleo de la red móvil (actualmente una RED IP).
- Esta configuración fue fundamental para los despliegues de redes 2G y 3G, pero implica que cualquier actualización tecnológica o ampliación de capacidad requiere la intervención física y el reemplazo de equipamiento completo en cada sitio.

La RAN tradicional

- Ventajas y Desventajas:
 - Instalación y operación sencillas, especialmente para despliegues de baja densidad. Gestión y mantenimiento centralizados por celda.
 - La gran limitante de esta infraestructura es la escalabilidad.

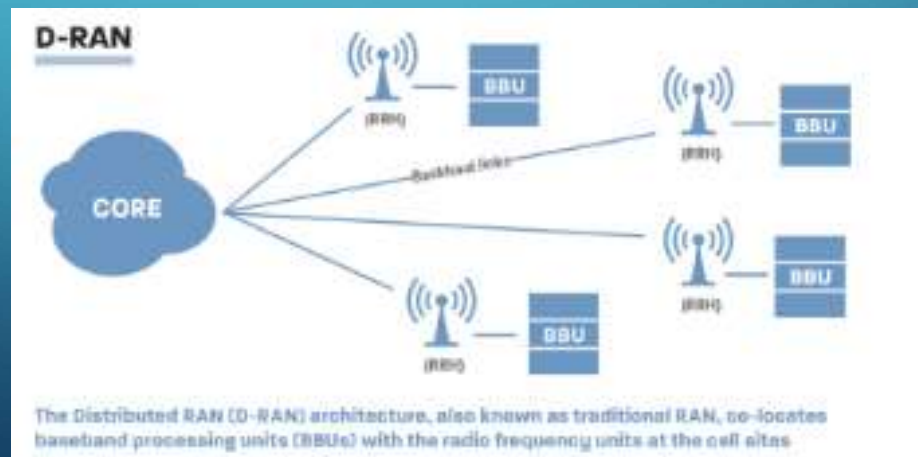


Distributed RAN

Como evolución de la anterior configuración, la Distributed RAN (D-RAN) introduce la separación física entre la unidad de radio (RRH, Remote Radio Head), situada cerca de la antena, y la unidad de banda base (BBU), ubicada en la base de la torre.

En la arquitectura D-RAN, la RRH se instala lo más cerca posible de la antena, generalmente en la parte superior de la torre, mientras que la BBU se encuentra resguardada en la base, protegida del clima y con acceso sencillo para el mantenimiento. Ambas unidades están conectadas a través de enlaces ópticos dedicados lo que minimiza la atenuación y mejora la calidad de la señal.

Cada sitio celular opera de manera independiente, es decir, cada BBU procesa únicamente el tráfico de su propia RRH, sin centralizar recursos entre distintas celdas. Esto facilita la escalabilidad de la red y el mantenimiento modular, ya que permite reemplazar o actualizar RRH y BBU de forma separada según sea necesario.

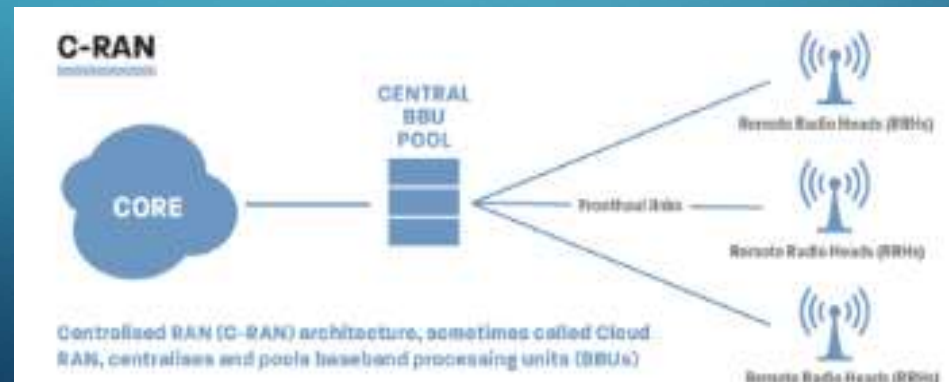


Cloud RAN

Cloud RAN (C-RAN) centraliza el procesamiento de varias estaciones base en un único centro de datos conocido como “BBU cloud”. Las unidades RRH permanecen en el sitio de la antena, mientras que las señales se transportan al centro de procesamiento mediante enlaces fronthaul de alta capacidad y baja latencia. Esta arquitectura permite compartir recursos de manera dinámica y aplicar técnicas avanzadas de coordinación entre celdas.

En C-RAN, las funciones de procesamiento digital que tradicionalmente realiza la BBU en cada estación base se agrupan y virtualizan en un centro de datos centralizado. Esto permite que múltiples RRH, desplegadas en distintos sitios, compartan la misma infraestructura de procesamiento, lo que optimiza la utilización de recursos y simplifica la administración de la red.

El modelo C-RAN depende fuertemente de la calidad y capacidad de la infraestructura de fronthaul y presenta desafíos adicionales para su despliegue en zonas rurales o donde la conectividad óptica es limitada.



Open RAN

Open RAN busca revolucionar la arquitectura RAN tradicional al introducir la estandarización y la interoperabilidad entre equipos de diferentes proveedores. A diferencia de la RAN convencional, que a menudo obliga a los operadores a usar hardware y software de un solo proveedor, Open RAN permite un enfoque de combinación de componentes. Esto significa que los operadores de red pueden elegir componentes de diferentes proveedores, lo que facilita un mercado más competitivo y diverso.

La arquitectura de Open RAN también facilita la automatización y la evolución de la red, ya que separa claramente el plano de usuario, el plano de control, el plano de sincronización y el plano de gestión. Esto permite, por ejemplo, desplegar nuevas funciones mediante software sin necesidad de cambiar hardware, y adaptar la red a distintos escenarios de manera flexible y eficiente.



v-RAN (RAN Virtualizada)

La Radio Access Network virtualizada (v-RAN) es un modelo ubicado entre una RAN centralizada (C-RAN) y una RAN abierta (Open RAN). Las funciones de base band unit (BBU) dejan de residir en un único equipo cerrado y empiezan a ejecutarse como instancias de software sobre servidores estándar. Con ello la red gana flexibilidad en su gestión y operación, incluyendo la posibilidad de ser actualizada de forma sencilla, escalada y preparada para adaptarse a las futuras tecnologías sin depender de hardware específico.

Arquitectura

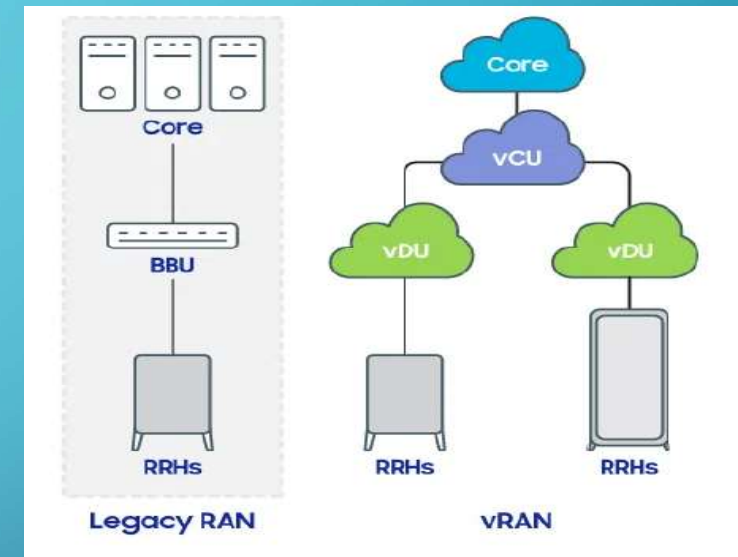
En v-RAN se desagrega la BBU en dos bloques virtuales que se ejecutan en un “cloud edge” o en un data center cercano, manteniendo una interfaz “fronthaul” con las unidades remotas:

- vBBU (Virtual Baseband Unit): Núcleo de procesamiento de banda base. Incluye codificación, modulación, multiplexación y sincronización. Es la evolución virtual de la antigua BBU, corre en servidores genéricos.
- vDU (Virtual Distributed Unit): maneja las capas 1 (física) y parte de la 2 (MAC). Suele ubicarse muy cerca de la RU para minimizar la latencia “fronthaul”.

v-RAN (RAN Virtualizada)

- vCU (Virtual Centralized Unit): Se encarga del resto de L2 (RLC, PDCP) y L3 (RRC, gestión de movilidad, seguridad). Se centraliza en un data center u “edge cloud”, permitiendo orquestación y optimización global.
- VPC (Virtual Packet Core): Tradicionalmente, este núcleo estaba compuesto por equipos físicos propietarios instalados en centros de datos del operador. Pasa a implementarse como software sobre servidores estándar (COTS).

En síntesis: Se sustituye el hardware propietario, se desagrega la arquitectura RAN, proporcionando ahora interfaces abierta. La vRAN aplica los principios de la virtualización de funciones de red (NFV). Las funciones de red RAN se virtualizan e implementan en plataformas en la nube. La v-RAN aporta los beneficios de la nube y la capacidad de adoptar un enfoque centrado en la plataforma mediante la implementación de funciones de red RAN en una plataforma ágil, escalable e híbrida en hardware comercial estándar (COTS). Esto minimiza los CAPEX y OPEX.



Aplicaciones de v-RAN

1. Redes 5G Comerciales

La principal aplicación de V-RAN es el despliegue de redes 5G.

Esto permite: Escalamiento dinámico de recursos, Menor tiempo de implementación, Optimización automática de capacidad, Gestión centralizada.

2. Edge Computing

V-RAN permite acercar la capacidad de procesamiento al usuario final mediante nodos Edge.

Aplicaciones: Vehículos conectados, Automatización industrial, Videoanalítica, Realidad aumentada y virtual.

La reducción de latencia es fundamental para aplicaciones críticas en tiempo real.

3. Industria 4.0

Las fábricas inteligentes requieren conectividad flexible y altamente confiable.

Casos de uso: Robots autónomos, Mantenimiento predictivo, Monitoreo de procesos productivos.

4. Smart Cities

Las ciudades inteligentes integran múltiples servicios conectados: Alumbrado inteligente, Gestión de tránsito, Seguridad urbana. Monitoreo ambiental, Gestión energética.

Aplicaciones orientadas a IOT

LoRa (Long Range) es una tecnología de comunicación inalámbrica diseñada para transmitir pequeñas cantidades de datos a largas distancias con un consumo energético muy bajo. Es especialmente utilizada en aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT) donde los dispositivos funcionan con baterías durante años. Esta red de transmisión orientada a IOT se contrapone al uso de las redes actuales 5G para múltiples dispositivos como ser los de IOT.

Característica	5G	LoRaWAN
Alcance	Centenas de metros a pocos kilómetros	Hasta 15 km o más en zonas rurales
Velocidad	Muy alta (Mbps a Gbps)	Baja (bps a Kbps)
Latencia	Muy baja (<10 ms)	Alta (segundos)
Consumo energético	Medio/alto	Muy bajo
Costo de dispositivos	Medio/alto	Bajo
Frecuencia	Licenciada	No licenciada
Aplicación típica	Tiempo real	Sensores de monitoreo

Aplicaciones orientadas a IOT

Diferencia entre LoRa y LoRaWAN

- LoRa: tecnología física de radiofrecuencia (capa física).
- LoRaWAN: protocolo de red que define cómo los dispositivos LoRa se comunican con gateways, servidores y aplicaciones.

Arquitectura LoRaWAN

- Dispositivos finales (End Devices): sensores o actuadores.
- Gateway: recibe las transmisiones LoRa y las envía a Internet.
- Network Server: administra la red y los dispositivos.
- Application Server: procesa y visualiza los datos.

Aplicaciones típicas

- Agricultura inteligente.
- Monitoreo ambiental.
- Medidores inteligentes de agua, gas y electricidad.
- Ciudades inteligentes.
- Gestión de activos y logística.
- Edificios inteligentes.



Evolución hacia 6G

Las investigaciones de 6G prevén: Redes totalmente nativas en la nube, Automatización basada en IA, Comunicación masiva máquina a máquina, Integración con satélites y redes no terrestres.

Además permitiría crear redes virtuales independientes sobre la misma infraestructura física:

- Slice para IoT.
- Slice para video.
- Slice para servicios críticos.
- Slice para aplicaciones industriales.

Conclusión

v-RAN constituye uno de los pilares tecnológicos de las redes móviles modernas. Su capacidad para desacoplar software y hardware permite construir redes más flexibles, escalables y económicas que las arquitecturas tradicionales. La integración con Edge Computing, la incorporación de Inteligencia Artificial y su papel en las futuras redes 6G posicionan a V-RAN como una tecnología estratégica para la transformación digital de las telecomunicaciones, la industria y las ciudades inteligentes.

Conclusiones Finales

En el futuro, las redes tenderán a ser abiertas, virtualizadas, inteligentes y altamente automatizadas, donde arquitecturas como V-RAN coexistirán con tecnologías especializadas como LoRaWAN para ofrecer la conectividad adecuada según las necesidades de cada aplicación.

- D-RAN sigue siendo válida para despliegues tradicionales y escenarios de menor complejidad.
- C-RAN optimiza recursos y mejora la eficiencia operativa.
- V-RAN representa el modelo más flexible y alineado con la transformación digital de las telecomunicaciones.
- LoRaWAN es la alternativa ideal para aplicaciones IoT de largo alcance y bajo consumo.
- La convergencia entre redes 5G (V-RAN/C-RAN) y tecnologías LPWAN como LoRaWAN permitirá construir ecosistemas de conectividad más completos, capaces de atender simultáneamente aplicaciones críticas de alta velocidad y millones de dispositivos IoT distribuidos geográficamente.

